

**UBA FCE**
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas

# Laboratorio de Métodos Cuantitativos

## Econofísica Orbital: Evaluando la Riqueza Global a través de Emisiones Lumínicas Nocturnas

La radiancia satelital VIIRS como *proxy* econométrico para la detección de *GDP mismeasurement*

**Alumno:** Ulloa, Román Daniel

**Registro:** 922553
**GitHub:** @ulloaroman
**Repositorio:** Link al repositorio del proyecto

6 de noviembre de 2026

# 1. Resumen

El presente trabajo evalúa la validez empírica de las emisiones lumínicas nocturnas como variable *proxy* para auditar el Producto Bruto Interno (PBI) global frente al sesgo de medición contable (*GDP mismeasurement*). Metodológicamente, se procesó en Python un conjunto de datos que cruza la radiancia satelital calibrada del sensor VIIRS (NASA/NOAA) con registros oficiales de PBI, aplicando una transformación doble logarítmica para estabilizar la varianza, estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) mediante proyección ortogonal matricial y pruebas de correlación paramétrica y no paramétrica. Los hallazgos principales confirman una fuerte asociación positiva y robusta: mientras el coeficiente lineal de Pearson alcanza $r = 0{,}865$, el estimador por rangos de Spearman asciende a $r_s = 0{,}919$, demostrando que la luminosidad nocturna explica el 84,5 % de la variabilidad monótona del desarrollo económico y constituye un instrumento objetivo e inauditable.

# 2. Introducción

El Producto Bruto Interno (PBI) es la métrica macroeconómica estándar para cuantificar la actividad económica agregada; sin embargo, su cálculo tradicional está expuesto a severos errores de medición (*GDP mismeasurement*), debilidades estructurales en las agencias estadísticas locales, subregistro por economía informal y eventual manipulación institucional. Como documentan Henderson, Storeygard y Weil (2012) y Chen y Nordhaus (2011), esta fragilidad se acentúa en economías en desarrollo, donde las *Penn World Tables* (PWT) advierten márgenes de incertidumbre de entre el 20 % y el 30 % para los sistemas estadísticos calificados en grados D y E. Casos históricos de discrepancia entre estadísticas públicas y consumo físico de energía motivan la búsqueda de un estimador externo e independiente.

Para abordar esta problemática, el estudio utiliza un *dataset* macroeconómico y geoespacial integrado a partir de dos fuentes primarias: los registros satelitales de radiancia nocturna capturados por el instrumento *Visible Infrared Imaging Radiometer Suite* (VIIRS DNB), operado conjuntamente por la NASA y la NOAA, y las series oficiales de PBI a nivel nacional. A diferencia de sensores precedentes que sufrían saturación lumínica en núcleos urbanos densos (Mellander et al., 2015), la cuantificación radiométrica de 14 bits de VIIRS permite capturar con alta fidelidad la intensidad lumínica terrestre.

En este marco, la **pregunta principal** que guía la investigación es: *¿En qué medida la radiancia nocturna satelital depurada constituye un estimador estadísticamente robusto*

*para modelar la riqueza agregada de las naciones y auditar posibles distorsiones en el PBI oficial?*

# 3. Datos y Metodología

El conjunto de datos posee una estructura de corte transversal y panel por país, articulado en torno a dos variables cuantitativas continuas principales: el **PBI oficial** y la **Luminosidad Nocturna** (radiancia total acumulada y promedio). Para asegurar que los registros lumínicos reflejen estrictamente actividad económica humana, la fuente satelital VIIRS contempla una cascada de preprocesamiento físico que filtra la iluminancia lunar ($> 0{,}0005$ lux), la cobertura nubosa (VCM), anomalías atmosféricas (*Spike Height Index* $> 0{,}995$), resplandor de fondo ($\Lambda_1 < -0{,}55$) y antorchas de combustión de hidrocarburos (*gas flares* $> 1200$ K).

Dado que la distribución original del PBI presenta una asimetría positiva extrema (con una media de $3{,}96 \times 10^{11}$ frente a una mediana de $2{,}91 \times 10^{10}$ y un *skewness* de 8,75), se aplicó una transformación logarítmica base 10 ($\log_{10}$) sobre ambos ejes, logrando reducir la asimetría a 0,012 y estabilizar la curtosis. Econométricamente (Wooldridge, 2015), se especificó un modelo lineal log-log donde $\beta_1$ representa la elasticidad constante:

$$\log_{10}(Y) = \beta_0 + \beta_1 \log_{10}(X) + e \tag{1}$$

Desde el álgebra lineal (Strang, 2006), el estimador OLS se resolvió explícitamente mediante matrices construyendo la matriz de diseño $X$ con una columna de unos para el intercepto $\beta_0$:

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y \implies \hat{Y} = P_X Y, \quad e = Y - \hat{Y} = (I - P_X)Y \tag{2}$$

La verificación numérica de ortogonalidad arrojó un producto máximo $|X^T e| \approx 1{,}45 \times 10^{-9}$, confirmando la precisión del ajuste. Para evaluar la asociación neutralizando el apalancamiento (*leverage*), se contrastó Pearson ($r$) contra Spearman ($r_s$) (Field, 2013) en Python (`pandas`, `scipy`, `matplotlib`).

# 4. Resultados

## 4.1. Asimetría en Escala Lineal y Justificación de Transformaciones

El análisis exploratorio inicial consistió en examinar el comportamiento distributivo de la variable económica en su métrica original sin transformar. Como se observa en la Figura **??**, el histograma de frecuencias y la curva de densidad por núcleo (KDE) del PBI en escala lineal exhiben una concentración masiva en el extremo izquierdo del dominio: el primer intervalo cercano a 0,0 agrupa más de 1400 observaciones, mientras que una reducida fracción de economías desarrolladas extiende la cola derecha hasta valores del orden de $2{,}0 \times 10^{13}$.

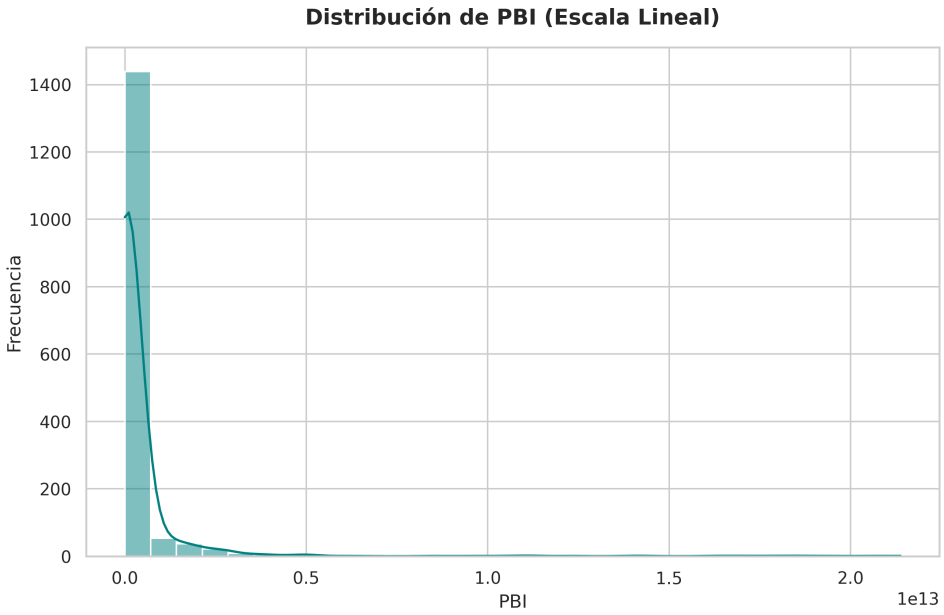



Figura 1: Distribución de frecuencias y curva de densidad del PBI en escala lineal.

Esta marcada asimetría positiva confirma que estimar una regresión lineal directa sobre las magnitudes brutas otorgaría un peso desproporcionado a los valores extremos superiores, distorsionando la varianza de los errores y validando empíricamente la necesidad de operar en escala logarítmica.

## 4.2. Comparación Internacional: Top 10 de Luminosidad Promedio

Al evaluar la distribución geográfica de la emisión lumínica agregada por país (Figura **??**), se identifica una clara jerarquía liderada por Estados Unidos (`USA`), cuya luminosidad

promedio supera las $5{,}7 \times 10^8$ unidades radiométricas, duplicando ampliamente al segundo escalón integrado por Brasil (BRA), China (CHN) y Rusia (RUS), los cuales oscilan en el rango de $2{,}3 \times 10^8$ a $2{,}6 \times 10^8$.

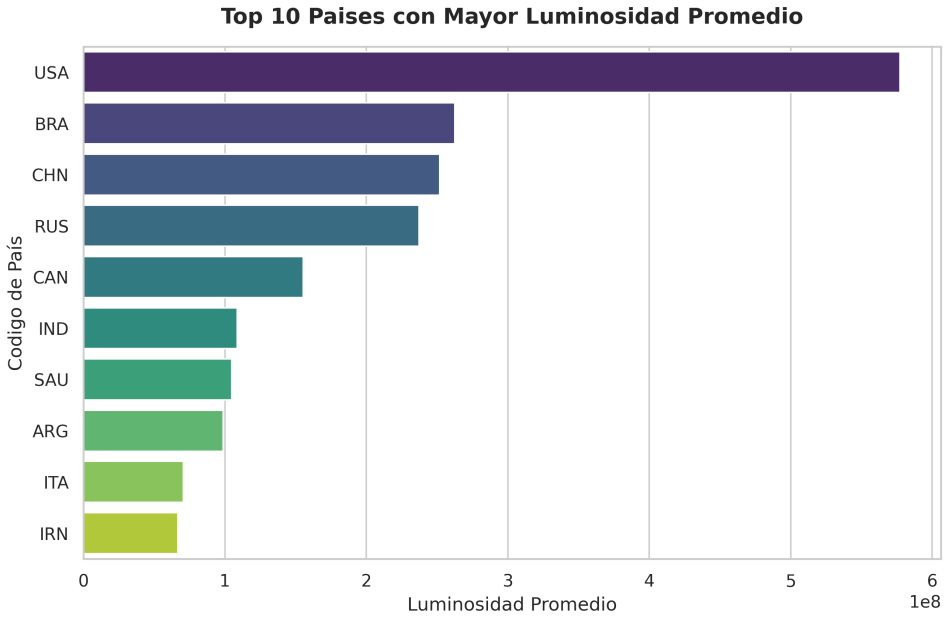



Figura 2: Clasificación de los diez países con mayor luminosidad nocturna promedio.

Un hallazgo relevante del cruce categórico es el posicionamiento de **Argentina (ARG) en el 8.° puesto global** (con un promedio cercano a $1{,}0 \times 10^8$), ubicándose inmediatamente por detrás de Canadá (CAN), India (IND) y Arabia Saudita (SAU), y superando en emisión promedio a economías industrializadas de menor superficie como Italia (ITA) así como a Irán (IRN). Asimismo, la presencia de grandes productores de hidrocarburos en este grupo selecto (SAU, RUS, IRN) pone de manifiesto cómo la infraestructura energética e industrial tracciona la huella lumínica nacional.

## 4.3. Ajuste Log-Log y Comparación Paramétrica vs. No Paramétrica

Al aplicar la transformación doble logarítmica y graficar la Luminosidad Total (rango $10^0$ a $10^8$) en función del PBI (rango $10^8$ a $10^{13}$), la nube de puntos se alinea formando una tendencia lineal creciente sumamente definida (Figura **??**).

La Tabla **??** sintetiza las métricas de asociación obtenidas en Python. Si bien el coeficiente paramétrico de Pearson confirma una correlación lineal intensa ($r = 0{,}865$), su magnitud se ve parcialmente atenuada por pequeñas agrupaciones de observaciones atípicas en la franja inferior del gráfico (en torno a PBI $\approx 10^9$ con baja luminosidad de $10^0$–$10^2$).

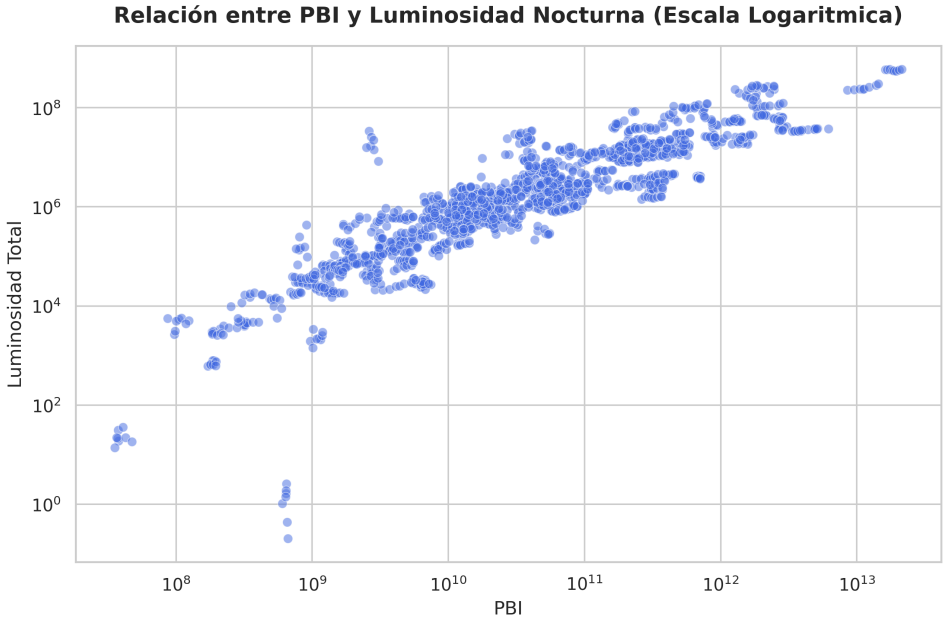



Figura 3: Diagrama de dispersión entre PBI y Luminosidad Nocturna en escala logarítmica.

Al aplicar el método no paramétrico de Spearman, que evalúa la relación sobre los rangos posicionales de las variables, el coeficiente asciende a $r_s = 0{,}919$.

Tabla 1: Resumen de coeficientes de correlación y varianza explicada del modelo.

| **Estadístico de Asociación** | **Coef.** | **Varianza ($R^2$)** | **Comportamiento ante Outliers** |
|---|---|---|---|
| Correlación de Pearson ($r$) | 0,865 | 74,8 % | Sensible a los valores extremos de las superpotencias. |
| Correlación de Spearman ($r_s$) | 0,919 | 84,5 % | Robusto al operar sobre rangos posicionales. |

Al elevar al cuadrado el coeficiente por rangos ($r_s^2 = 0{,}8446$), se determina que la radiancia nocturna satelital comparte el 84,5 % **de la variabilidad** con el PBI, consolidando un ajuste empírico de alta precisión.

# 5. Conclusiones

**Hallazgos principales:** La radiancia nocturna VIIRS depurada modela eficientemente la actividad macroeconómica global. El ajuste log-log y el coeficiente de Spearman ($r_s = 0{,}919$) demuestran que la luminosidad explica el 84,5 % de la variabilidad del PBI, neutralizando distorsiones de valores atípicos. El vector de residuos ortogonales $e = Y - \hat{Y}$ aporta una herramienta matemática transparente para detectar desvíos y posibles subregistros contables.

**Limitaciones:** La emisión lumínica correlaciona fuertemente con infraestructura y urbanización, pero muestra menor sensibilidad en economías rurales o con alta informalidad descentralizada. Asimismo, la presencia de industrias extractivas intensivas puede sesgar la radiancia local.

**Posibles extensiones:** Futuras investigaciones podrán incorporar modelos de panel con efectos fijos y segmentar la muestra según las calificaciones de calidad estadística de las PWT (grados A a E).

# 6. Reflexión Metodológica

El desarrollo integral de este trabajo —incluyendo el procesamiento del *dataset* en Python, el cálculo matricial OLS, las visualizaciones y la redacción en LaTeX— se realizó de manera individual. Se utilizaron modelos de asistencia de IA como apoyo consultivo para estructurar el formato tipográfico y consolidar el puente conceptual entre álgebra lineal y econometría.

Las revisiones metodológicas consistieron en contrastar analíticamente los resultados numéricos obtenidos en Google Colab (como la verificación de ortogonalidad de $10^{-9}$ y la reducción de la *asimetria*) con la teoría subyacente. Esto fortaleció el criterio crítico en el manejo de datos reales y en la validación de modelos cuantitativos.

# 7. Bibliografía


- Chen, X., & Nordhaus, W. D. (2011). Using luminosity data as a proxy for economic statistics. *PNAS*, 108(21), 8589-8594.
- Donaldson, D., & Storeygard, A. (2016). The view from above: Applications of satellite data in economics. *Journal of Economic Perspectives*, 30(4), 171-198.
- Elvidge, C. D., et al. (2017). VIIRS night-time lights. *International Journal of Remote Sensing*, 38(21), 5860-5879.
- Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics*. Sage Publications.
- Henderson, J. V., Storeygard, A., & Weil, D. N. (2012). Measuring economic growth from outer space. *American Economic Review*, 102(2), 994-1028.
- Mellander, C., et al. (2015). Night-time light data: A good proxy measure for economic activity?. *PLoS ONE*, 10(10), e0139779.

- Strang, G. (2006). *Linear algebra and its applications*. Thomson Brooks/Cole.
- Wooldridge, J. M. (2015). *Introductory econometrics: A modern approach*. Cengage Learning.